

SENAI -
AVALIAÇÃO PRÁTICA NACIONAL
- DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS



ORIENTAÇÕES GERAIS

- Desligue e guarde o seu telefone celular.
- Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções contidas neste caderno e esclareça as dúvidas com o avaliador, caso necessário. Para isso você terá os 30 minutos iniciais de ambientação para ler a prova na íntegra e reconhecer o posto de trabalho.
- Aguarde o avaliador sinalizar o fim da ambientação ou informe a ele que você quer iniciar a prova. A partir desse momento contará o tempo de 03 horas para que você realize as atividades.
- Para a execução desta prova, estão disponíveis no seu posto de trabalho: máquinas, equipamentos, instrumentos, ferramentas, materiais de consumo e toda documentação técnica necessária para realização das atividades.
- Durante a prova lembre-se de cumprir todas as exigências referentes às normas de saúde, segurança do trabalho e de meio ambiente, incluindo o uso de Equipamentos de Proteção Individual de acordo com a atividade.
- Ao final da avaliação, este caderno e demais itens disponibilizados devem ser devolvidos ao Avaliador.
- Para registrar o final da sua prova, você deverá assinar o canhoto da prova junto com o seu avaliador.
- O avaliador está à disposição para dirimir qualquer dúvida, desde que não seja referente a resolução da prova.

Dê o seu melhor!

SITUAÇÃO-PROBLEMA

CONTEXTUALIZAÇÃO

Uma empresa de médio porte do setor industrial possui um almoxarifado central que utiliza uma planilha para o controle e distribuição de materiais de limpeza utilizados diariamente. Com o crescimento da empresa, tornou-se inviável esse controle manual do estoque, que gera inconsistências, perdas e dificuldade na tomada de decisão. Diante desse cenário, a empresa decidiu implantar um sistema informatizado de estoque, capaz de registrar entradas (contendo data inicial) e saídas (contendo data final) dos produtos (contendo nome, categoria, quantidade e valor unitário) com atualização automática do saldo de estoque e de gerar relatórios para apoiar o planejamento de compras e a tomada de decisão.

DESAFIO

Você foi contratado como programador júnior e ficará responsável pela primeira etapa da implantação do sistema informatizado de controle de almoxarifado, de forma assegurar a integridade e consistência das informações. Essa primeira etapa está focada, exclusivamente, na lógica de negócio e na persistência em banco de dados, do sistema solicitado pela empresa.

RESULTADOS E ENTREGAS ESPERADAS

nº	Nome da Entrega	Tempo estimado
1	Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	10 minutos
2	Implementação do Banco de Dados (<i>script</i>)	40 minutos
3	Codificação Back-End (Implementação das regras de negócio com interação no banco de dados)	130 minutos

REGRAS DE NEGÓCIO

- Deverá ser desenvolvido o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), representando de forma adequada as entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades, conforme situação-problema.
- O script do banco de dados deverá conter, no mínimo, três registros em cada uma das tabelas criadas, respeitando os tipos de dados definidos, bem como as restrições de chaves primárias e estrangeiras.
- O banco de dados deverá disponibilizar uma view denominada vw_estoque, responsável por calcular e apresentar o valor total por item de produto, considerando a quantidade registrada e o respectivo valor unitário.

- A codificação Back-End deverá ser apresentada via Terminal/console (logs de execução), Endpoints (API) via ferramentas como Postman/Insomnia (requisição + resposta) ou Retorno/saída de função exibida no console.
- A entrega deverá permitir:
 - listar o valor total por categoria do produto, considerando a quantidade registrada e o valor unitário.
 - listar todos os produtos cadastrados.
 - cadastrar novos produtos, contendo validações para os seguintes campos: valor unitário, quantidade e categoria.
 - listar todas as saídas de produtos, apresentadas em ordem decrescente por data.
 - registrar entradas de produtos no estoque.
 - listar movimentações de entrada e saída no período informado (conforme data inicial e data final), para cada um dos 7 campos obrigatórios, conforme ordem: nome do produto, unidade de medida, total de entradas, total de saídas, saldo no período, valor total financeiro das entradas e valor total financeiro das saídas.
 - listar os produtos com maior volume de saída no período informado (conforme data inicial e data final) com os 3 campos obrigatórios, conforme ordem: nome do produto, quantidade total de saída e valor total financeiro das saídas.
 - identificar produtos que tenham atingido os limites mínimos (valor: 0) e máximo (valor: 100) estabelecidos para o estoque com identificação do percentual de nível atingido.

Durante a implementação do sistema, lembre-se de utilizar as boas práticas de TI!

SENAI Dendezeiros

CURSO: TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TURMA: G96229

AVALIADOR: Linaldo da Exaltacao Santos

ESTUDANTE: Anderson Luciano Dos Santos Junior

CPF: 086.320.535-66

PROVA: ad322e09c5ce6512f2f1b1e507884e5c